# 구현 단계 산출물

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 과정명 | 심화_생성형 AI와 AWS 클라우드를 활용한 풀스택 & 자동화 실무 개발 |
| 프로젝트 | PickTiming(픽타이밍) · 생성형 AI & RPA 기반 실시간 가격 비교·구매 타이밍 추천 서비스 |
| 조 | 3조 · 박미금(조장), 김모란, 이오리, 홍기흥 |
| 단계 / 기간 | 구현 / 2026-11-30 ~ 2026-12-09 (8일 · 62시간, 원본 계획) |
| 개정 기준 | 2026-11-05 / 코드 279a4ce / CI 41947934806 |

이 문서는 원본 산출물의 구성과 기획 의도를 유지하면서 현재 소스코드와 확인된 검증 결과에 맞게 정정한 개정본입니다. 단계별 기간·시수는 원본 교육 계획이며, 해당 일정의 회의·실습·발표가 이미 수행되었다는 의미가 아닙니다. 원본의 설문·성능·운영 수치 중 근거를 확인할 수 없는 값은 삭제하고 '측정 필요'로 표시했습니다.

## 수록 산출물

| No | 산출물 | 주요 내용 |
|---|---|---|
| 1 | 기능 구현 목록 | 구현 현황, 기능별 구현 내역, AI 구현 내용, 주요 이슈, 주요 코드, 소스코드 관리 |

# 1. 기능 구현 목록

## 1.1 구현 현황 요약 (279a4ce 기준)

| 구분 | 계획 | 구현 | 설정 필요 | 미구현 |
|---|---|---|---|---|
| 사용자 기능 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| AI 기능(판정·조언·상담) | 3 | 3 | 0 | 0 |
| RPA·데이터 기능 | 5 | 5 | 2 (외부 키·대상) | 0 |
| 관리자 기능 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 인증 확장(소셜 로그인) | 1 | 1 | 1 (제공자 키) | 0 |
| 합계 | 17 | 17 | 3 | 0 |

**'설정 필요'는 코드가 있으나 외부 키·대상 판매처 등록이 있어야 실제로 동작하는 기능입니다. 카드·쿠폰 할인, 모바일 푸시는 향후 과제입니다.**

## 1.2 기능별 구현 내역

| ID | 기능 | 구현 내용 | 주요 소스 |
|---|---|---|---|
| F-01 | 회원가입·로그인 | 3단계 가입, 비밀번호 규칙, JWT, 테스트 로그인 | routers/auth.py, App.jsx |
| F-02 | 상품 검색·등록 | 검색·카테고리·추천 필터·정렬, URL 등록 | routers/products.py |
| F-03 | 실구매가 비교 | 판매처별 판매가·배송비·실구매가, 최저가 강조 | services/pricing.py |
| F-04 | 가격 흐름 차트 | SVG 차트 7·30·90일, 판매처·날짜 탐색 | App.jsx PriceChart |
| F-05 | 구매 적기 판정 | 피처 8종, 모델/규칙 확률, 점수·판정, 사전 계산 | services/timing.py, ml/ |
| F-06 | AI 구매 조언 | JSON 구조화 출력, 숫자 대조·재요청·대체, 캐시 | ai/gemini.py, routers/ai.py |
| F-07 | AI 상담 | 추천 질문, 분석 데이터 기반 답변, 일일 한도 | routers/ai.py, App.jsx Chat |
| F-08 | 목표가·판정 알림 | 가격 등록 후 알림 생성, 24시간 중복 방지, 읽음 | services/alerts.py |
| F-09 | 오늘의 추천 | 적기 점수 상위·7일 하락 상품(공개) | routers/user_data.py |
| F-10 | 가격 수집 | 등록 판매처·네이버 API·동적 페이지, 3초 간격·재시도 | rpa/collector |
| F-11 | 참가격 수집 | 공공데이터 JSON·XML 파싱 | rpa/collector |
| F-12 | 정제·적재 | 중복·이상치 제외, 같은 시간대 중복 저장 방지 | rpa/collector, routers/rpa.py |
| F-13 | 모델 재학습 | 시계열 검증, F1 비교 후 교체, DB 저장 | ml/train.py, ml/model_store.py |
| F-14 | 주간 리포트 | 엑셀·차트 생성 | jobs/weekly_report.py |
| F-15 | 관리자 모니터링 | 수집·모델, AI 사용량 Plotly 차트 | pages/Admin.jsx, AdminAI.jsx |
| F-16 | 회원·권한 관리 | 검색·필터·권한 변경, 보호 규칙 | routers/admin.py, AdminUsers.jsx |
| F-17 | 소셜 로그인 | Google·Naver·Kakao 시작·콜백·프로필 정규화 | oauth.py |

## 1.3 AI 구현 내용

| 항목 | 구현 내용 | 측정 상태 |
|---|---|---|
| 하락 예측 모델 | RandomForest(150, depth 8), TimeSeriesSplit(5), F1·정밀도 기록 | 운영 데이터 기준 F1 보고서 필요 |
| 규칙 대체 | 활성 모델이 없으면 규칙 기반 확률 사용 | - |
| Gemini 조언 | gemini-2.5-flash, JSON 스키마, temperature 0.3 | 응답 시간·스키마 통과율 측정 필요 |
| 수치 검증 | 응답 숫자 대조, 1회 재요청, 정해진 설명 대체 | 단위 테스트 통과, 운영 오류율 측정 필요 |

**원본의 F1 0.78, 응답 2.6초, 스키마 99.4% 등은 측정 근거가 없어 삭제했습니다. 관리자 화면에는 저장된 값이 표시되며 데모 화면 수치는 예시입니다.**

## 1.4 구현 중 주요 이슈 및 조치 (저장소 기록)

| 이슈 | 원인 | 조치 |
|---|---|---|
| 모바일에서 가로 스크롤 발생 | 비교표·히어로의 최소 너비 | 레이아웃 최소 너비 수정, 표 내부 스크롤 |
| 모달에서 Tab 이동 시 포커스 이탈 | 포커스 순환 미구현 | 모달 내부 순환, Escape 닫기, 원래 버튼으로 복귀 |
| 차트 기간 120일 요청이 API와 불일치 | 서버 허용 기간은 7·30·90일 | 기간 버튼을 7·30·90일로 통일 |
| 작은 글자·링크 대비 부족 | 보조 텍스트 색상 | 색 대비 보완, 본문 링크 표시 |
| 관리자 차트가 첫 화면 용량 증가 | Plotly 즉시 로드 | 관리자 화면 진입 시에만 지연 로드 |
| 서비스명 변경 | BuyTiming → PickTiming | 코드·도메인·문서·저장소 이름 일괄 변경, 이전 시연 계정 호환 |
| Render 빌드 경로 | Dockerfile 위치 | Render 이미지를 루트 Dockerfile로 이동 |

## 1.5 주요 코드

**적기 점수 (backend/app/services/timing.py)**

**prob = model.predict_proba(row)[0, 1] 또는 heuristic_prob(row)**

**score = int(round((1 - prob) * 70 + (1 - pct) * 30))**

**label = BUY_NOW(70 이상) / WAIT_A_BIT(40 이상) / WAIT, 이력 30일 미만은 HOLD**

**조언 생성 (backend/app/ai/gemini.py)**

**generate_content(system_instruction, response_schema, temperature=0.3)**

**unknown_numbers(응답, 입력 사실) → 있으면 위반 내용을 넣어 1회 재요청**

**재실패·오류·키 없음 → template_advice / template_chat**

## 1.6 소스코드 관리 현황

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 저장소 | https://github.com/fsclass-n/picktiming (이전 buytiming에서 이름 변경) |
| 구조 | frontend/ · backend/ · rpa/ · deploy/ · docs/ · .github/ |
| 커밋 | 구현 기준 커밋 279a4ce까지 24개 (2026-10-21 ~ 11-05) |
| 검사 | Ruff, pytest(SQLite·MySQL 8), React 빌드, Docker 빌드·헬스 체크 |
| 비밀 정보 | .env Git 제외, .env.example에는 키 이름만 공유 |